

TECHNICAL WHITE PAPER · 종합 심층판

인간-AI 협업 시대의 소프트웨어 개발 방법론 정립

오픈소스 프로젝트 관리 도구 Paca와 AWS AI-DLC 분석 · 고전 방법론(RUP·OOAD·CBD·SPL) 계보 · CMMI·SP인증 정합 · 내재화 로드맵

문서 유형	기술 백서(종합)
범위	분석 · 계보 · 정립 · 인증 · 내재화
핵심 산출	AID 프레임워크 + 4주 파일럿 플랜
작성일	2026-06-29

AID — Augmented Iterative Delivery Framework · 인간 책임 게이트 기반 인간-AI 협업 개발 방법론

목차 · Contents

0. Executive Summary

1. Paca 심층 분석

- 1.1 정체성과 철학
- 1.2 P-A-C-A 사이클
- 1.3 아키텍처·기능
- 1.4 방법론적 DNA와 한계

2. 방법론의 계보

- 2.1 진화의 타임라인 · 계보 트리
- 2.2 RUP
- 2.3 OOAD
- 2.4 CBD
- 2.5 SPL
- 2.6 비교 정리

3. AI-협업 방법론 정립 (AID)

- 3.1 유전자 통합
- 3.2 제안 프레임워크 — 설계원칙·4계층·운영모델
- 3.3 인간-AI 역할(RACI)
- 3.4 산출물·추적성
- 3.5 거버넌스·검증
- 3.6 AID와 AI-DLC

4. CMMI · SP인증 정합성

- 4.1 CMMI v3.0
- 4.2 한국 SP인증
- 4.3 등급 매핑
- 4.4 부합 요건 · SP 2·3등급 상세
- 4.5 현실성 통찰

5. 내재화 로드맵

- 5.1 성숙도 모델
- 5.2 단계별 체크리스트
- 5.3 안티패턴
- 5.4 KPI·측정
- 5.5 ROI 금액 환산
- 5.6 리스크 대응

6. 결론

부록 A · 용어 사전

부록 B · SP 2등급 인증 준비 체크리스트

부록 C · 4주 파일럿 도입 플랜

참고자료

인간-AI 협업 시대의 소프트웨어 개발 방법론 정립

오픈소스 프로젝트 관리 도구 **Paca**를 렌즈로, 고전 방법론부터 RUP·OOAD·CBD·SPL을 거쳐 CMMI·SP인증까지 — 앞으로 내재화해야 할 개발 방법론의 방향을 정립한다.

대상 기술 백서(종합) 범위 분석 · 계보 · 정립 · 인증 · 내재화 형식 자체완결 단일 HTML 작성일 2026-06-29

0 Executive Summary

AI 에이전트는 더 이상 "도구"가 아니라 "팀원"이 되고 있다. 이는 도구의 교체가 아니라 **개발 방법론의 재정의**를 요구한다.

Paca는 AI 에이전트를 스크럼 팀의 동등한 구성원으로 취급하는 자체 호스팅 오픈소스 프로젝트 관리 플랫폼이다. 그 설계 철학(**P-A-C-A: Plan-Act-Check-Adapt**)은 새로운 발명이라기보다, 애자일·PDCA·복잡계 관리(Cynefin)의 검증된 원리를 **인간과 AI가 같은 보드 위에서 협업**하도록 재배치한 결과물이다. 따라서 Paca는 "정답"이 아니라, 앞으로의 방법론이 풀어야 할 문제를 구체적으로 보여주는 **살아있는 사례(reference implementation)**로 읽어야 한다.

1 관찰

AI를 동료로 받아들이면 **역할·산출물·검증·거버넌스** 전 영역이 흔들린다. 도구 도입이 아니라 프로세스 재설계의 문제다.

2 계보

RUP의 반복·아키텍처, OOAD의 모델, CBD의 조립, SPL의 변동성 관리는 **폐기 대상이 아니라 AI 시대의 부품**이다.

3 정립

P-A-C-A를 뼈대로 네 방법론의 유전자를 이식한 **증강 반복 모델(AID)**을 제안한다.

4 인증

CMMI-SP인증은 **증적 자동화**로 가까워지지만, AI 행위자 평가의 공백은 남는다. 책임 소재를 인간에 고정하라.

○ 핵심 결론

① **버리지 말고 흡수하라.** 고전 방법론은 AI 협업의 골격이 된다. ② **산출물을 살아있게 하라.** BDD·SDD를 사람과 AI가 공동 편집하는 단일 진실 원천(Living Spec)으로 둘 때, 협업·추적성·인증 증적이 동시에 해결된다. ③ **책임은 자동화하지 마라.** AI는 산출물을 생성하지만, **승인·검증 책임**은 인간 게이트에 고정해야 인증 체계와 신뢰가 성립한다. ④ **성숙도로 단계화하라.** 한 번에 가지 말고 Lv0→Lv4로 점진 내재화하라.

1 Paca 심층 분석

먼저 분석 대상을 정확히 해부한다. Paca가 무엇을 주장하고, 그 주장이 어떤 방법론적 가정 위에 서 있는지를 드러낸다.

1.1 정체성과 철학 — "AI를 동료로"

Paca는 Jira·ClickUp·Monday·Trello 같은 상용 도구의 **오픈소스 자체 호스팅 대안**을 표방한다(Apache 2.0). 그러나 본질적 차별점은 라이선스가 아니라 **AI 에이전트를 팀의 일급 구성원(first-class team member)으로 취급**한다는 철학에 있다. 기존 도구가 AI를 "부가 자동화"나 "챗봇 애드온"으로 붙였다면, Paca는 AI가 같은 보드, 같은 스프린트, 같은 목표를 인간과 공유한다.

"AI agents should participate in the Scrum process, not just generate output in isolation." — 에이전트는 고립된 산출이 아니라 스크럼 프로세스에 참여한다.

이 한 문장이 방법론적으로 함의하는 바는 크다. 에이전트가 백로그에서 작업을 집어 상태를 갱신하고, PO와 함께 BDD 시나리오를 공동 저작하며, 시스템 설계 문서(SDD)에 기여한다면 — 우리는 **역할 정의, 작업 분배, 산출물 소유권, 검증 책임, 감사 추적**을 모두 다시 써야 한다.

1.2 P-A-C-A 사이클 해부

Paca는 작업을 네 국면으로 구조화한다. 이는 데밍의 PDCA, 스크럼의 스프린트 리듬, 그리고 복잡계 대응 모델 (probe-sense-respond)을 인간-AI 협업 문맥에 맞춰 재배치한 것으로 읽힌다.



그림 1. P-A-C-A 사이클 — PDCA·스프린트·복잡계 대응을 인간-AI 협업으로 재배치

국면	핵심 활동	인간-AI 협업 양상	고전적 뿌리
Plan	백로그 정련, BDD 시나리오 작성, 목표 합의	PO와 에이전트가 Gherkin 시나리오 공동 저작	스크럼 백로그 리파인먼트 · 데밍 Plan
Act	스프린트 작업 실행	에이전트가 작업을 집어 상태 갱신·코드 산출 (OpenHands 샌드박스)	XP의 짧은 반복 · 데밍 Do
Check	자동 검증·리뷰, 확인	산출물 자동 검증 + 인간 승인 게이트	V&V · 데밍 Check
Adapt	회고, 프로세스 개선	"탐색·감지·대응"으로 떠오르는 복잡성에 적응	스크럼 회고 · Cynefin · 데밍 Act

1.3 아키텍처와 핵심 기능

Paca의 기능 집합은 "협업이 가능하려면 무엇이 필요한가"라는 질문에 대한 구체적 답이다. 각 기능은 방법론적 요구사항을 기술로 구현한 것이다.

구성요소 / 기능	설명	방법론적 의미
통합 Scrumban 보드	인간과 AI가 실시간으로 같은 보드를 공유	가시성·공동 작업 공간 — 협업의 전제
BDD 협업	Gherkin 시나리오 공동 저작	요구사항을 실행 가능한 명세로 — 인간·AI 공통 언어
SDD(System Design Documents)	살아있는 아키텍처 가이드	아키텍처 중심성(RUP) — AI에게 설계 맥락 제공
MCP 서버 통합	Claude 등 MCP 호환 에이전트가 데이터 계층에 직접 접속	표준 인터페이스 — 에이전트 상호운용성
Claude Code <code>/paca</code> 스킬	에디터에서 자연어 슬래시 명령으로 작업 관리	개발 흐름에 협업을 내장(in-the-flow)
OpenHands 에이전트	격리된 샌드박스 컨테이너에서 실행	자율 실행 + 격리 — 신뢰 경계
WASM 플러그인 샌드박스	역량 기반(capability) 권한 모델	확장성 + 최소 권한 — 공급망/권한 상승 방지
Activity Diff & Revert	필드 변경 추적·되돌리기	감사 추적(audit trail) — 인증 증적의 씨앗
구성(Config) 주도	워크플로·상태·필드를 코드 없이 정의	프로세스를 데이터로 — process-as-config

기술 스택: React + TanStack Start(웹), Go + Gin(API), Node.js + Socket.IO(실시간), Python + FastAPI + OpenHands SDK(에이전트), PostgreSQL · Valkey(인프라), WASM(플러그인 런타임).

1.4 Paca가 채택한 방법론적 DNA와 한계

Paca를 방법론의 눈으로 보면, 그것은 명시적 선언 없이 여러 전통을 흡수하고 있다. 이를 드러내는 것이 본 백서 정립의 출발점이다.

흡수한 것

검증된 원리의 재배치

애자일/스크럼(반복·자기조직화), PDCA(개선 루프), BDD(실행 가능 명세), 아키텍처 문서(SDD), 최소권한·샌드박스(보안 공학). 새로운 패러다임이라기보다 **잘 조립된 종합**이다.

비어 있는 것

방법론으로서의 공백

① 에이전트의 **역할·책임 모델**이 도구 기능 수준에 머물(누가 무엇을 승인하나?). ② **재사용·변동성 관리**(CBD·SPL)에 대한 명시적 입장 부재. ③ **프로세스 성숙도·인증** 정합성에 대한 설계 부재.

◆ 통찰

Paca의 가치는 "완성된 방법론"이 아니라 **방법론이 풀어야 할 문제를 작동하는 형태로 보여준다**는 데 있다. Activity Diff는 감사 추적의 씨앗이고, BDD·SDD 공동 저작은 추적성의 씨앗이며, 샌드박스·역량 모델은 거버넌스의 씨앗이다. 우리의 과제는 이 씨앗들을 **명시적 방법론**으로 키우는 것이다.

2 방법론의 계보

새 방법론은 진공에서 태어나지 않는다. AI 협업이라는 미래는 반세기의 축적 위에 선다. 무엇을 계승하고 무엇을 갱신할지 가리기 위해 계보를 짚는다.

2.1 진화의 타임라인

1970 Waterfall (Royce)

단계적·문서 중심·순차. 예측 가능성을 추구했으나 변화에 취약. 역설적으로 Royce는 반복의 필요성을 이미 경고했다.

1986 Spiral (Boehm)

위험 주도 반복. "위험이 가장 큰 것을 먼저." 반복과 리스크 관리의 결합.

1990s OOAD · UML

객체지향 분석/설계의 정립, UML 표준화(1997). 모델 중심 사고의 정점.

1998 RUP (Rational Unified Process)

반복·아키텍처 중심·유스케이스 주도의 통합 프로세스. 규율 있는 반복.

1990s–2000s CBD · SPL

컴포넌트 기반 개발(조립식 재사용)과 소프트웨어 프로덕트 라인(체계적 변동성 관리·대량 맞춤).

2001 Agile Manifesto · Scrum · XP

경량·반복·사람 중심. "변화를 받아들이라." 무거운 프로세스에 대한 반작용.

2009– DevOps · CI/CD

개발–운영 통합, 자동화, 짧은 피드백. 흐름(flow)의 가속.

2023– AI-Agent 협업 (Paca 등)

LLM 에이전트가 팀원으로. 방법론의 다음 변곡점 — 본 백서의 주제.

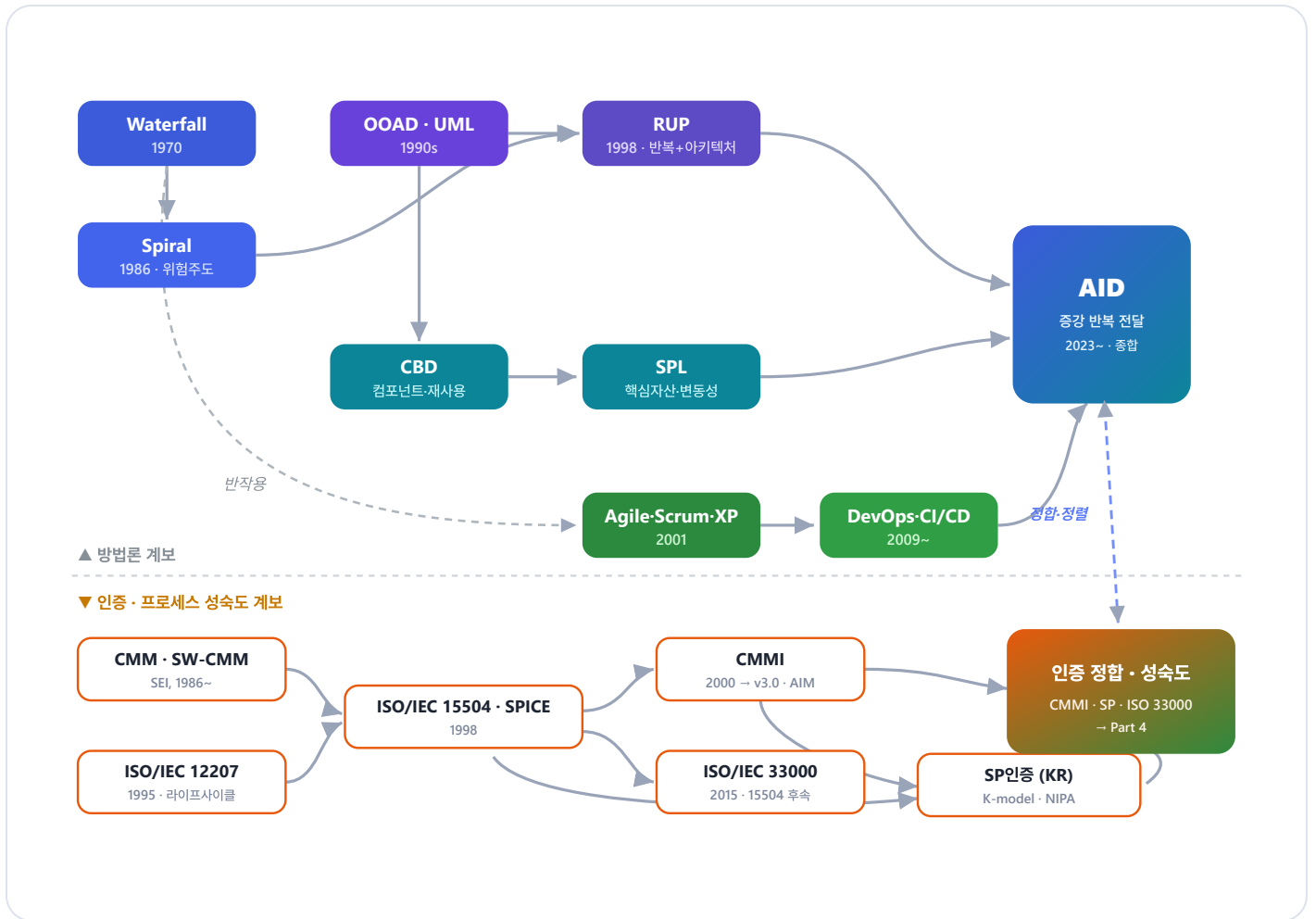


그림 2. 계보 트리 — (상단) 방법론 네 갈래가 AID로 수렴하고, (하단) 인증·성숙도 표준(CMM → SPICE/15504 → CMMI·ISO 33000, 한국 SP인증)이 "인증 정합"으로 수렴한다. 두 계보는 **정합·정렬**로 이어진다(Part 4).

◇ 진자(振子)의 관점

역사는 **규율(예측·문서·모델) ↔ 민첩(적응·경량·사람)** 사이를 오갔다. AI 협업은 이 진자를 **중합**할 기회다. AI는 무거운 산출물(모델·문서·명세)의 생성 비용을 급격히 낮추므로, "규율은 무겁다"는 애자일의 전제 자체가 흔들린다. **저비용으로 규율을 회복**할 수 있게 된 것이다.

2.2 RUP — 반복과 아키텍처의 규율

RUP는 네 단계(**Inception** → **Elaboration** → **Construction** → **Transition**)를 반복적으로 진행하며, 각 반복마다 위험을 줄이고 실행 가능한 산출물을 낸다. 핵심은 두 가지다: **아키텍처 중심성**(초기에 핵심 아키텍처를 안정화)과 **유스 케이스 주도**(요구를 유스케이스로 묶어 추적).

- **6대 모범사례:** 반복 개발, 요구 관리, 컴포넌트 아키텍처, 시각적 모델링(UML), 지속적 품질 검증, 변경 통제.

- **AI 시대 재해석:** "아키텍처를 먼저 안정화"는 에이전트에게 *설계 맥락(SDD)*을 주는 것과 직결된다. 맥락 없는 에이전트는 국소적으로만 옳은 코드를 양산한다. RUP의 규율은 AI 협업의 **가드레일**로 부활한다.

2.3 OOAD — 모델과 책임의 언어

객체지향 분석·설계는 문제 영역을 객체(책임을 가진 개체)로 모델링한다. 캡슐화·추상화·다형성·상속, 책임 주도 설계(RDD), 도메인 모델, UML이 그 자산이다.

- **핵심 가치:** 도메인을 *공통 언어(모델)*로 표현해 이해·소통·검증을 가능케 한다.
- **AI 시대 재해석:** 모델은 사람-AI가 공유하는 **구조화된 맥락**이다. 자연어 프롬프트만으로는 일관성이 무너진다. 도메인 모델·경계 컨텍스트(DDD)는 에이전트의 환각을 줄이는 *의미적 앵커*다. OOAD는 "AI에게 무엇을 어떻게 알려 줄 것인가"의 토대다.

2.4 CBD — 조립식 재사용

컴포넌트 기반 개발은 잘 정의된 인터페이스를 통해 교체·조립 가능한 컴포넌트로 시스템을 구성한다. 계약(contract)과 인터페이스가 핵심이며, 재사용으로 생산성과 품질을 높인다.

- **핵심 가치:** 명확한 *인터페이스/계약*과 느슨한 결합 → 독립적 개발·테스트·교체.
- **AI 시대 재해석:** 이것이 바로 Paca의 **WASM 플러그인 · MCP 서버 · 역량 기반 권한** 모델이다. 에이전트와 도구는 "계약된 인터페이스를 통해 조립되는 컴포넌트"다. CBD의 계약 사고는 *에이전트 상호운용성과 신뢰 경계*의 이론적 기반이 된다.

2.5 SPL — 변동성의 체계적 관리

소프트웨어 프로젝트 라인은 **공통 핵심 자산(core assets)**을 구축하고 **변동점(variability)**을 체계적으로 관리해 제품군을 효율적으로 생산한다. 도메인 공학(자산 구축)과 응용 공학(자산으로 제품 조립)의 이원 구조, 피쳐 모델이 핵심이다.

- **핵심 가치:** 무엇이 공통이고 무엇이 가변인지 명시 → 체계적 *대량 맞춤(mass customization)*.
- **AI 시대 재해석:** ① **프롬프트·스킬·에이전트 자체가 핵심 자산**이 된다(재사용 가능한 `skills/`, `/paca` 명령). ② 프로젝트별 *구성(config)* 주도 워크플로는 SPL의 변동성 관리 그 자체다. SPL은 "AI 협업 자산을 어떻게 조직 전반에서 재사용·표준화할 것인가"의 청사진이다.

2.6 비교 정리 — 무엇을 계승할 것인가

방법론	핵심 가치	고전적 한계	AI 협업으로의 재해석(계승할 유전자)
Waterfall	예측성·문서화	변화 취약·늦은 피드백	단계 게이트는 AI 승인 게이트 로 부활
Agile/Scrum	적응·반복·사람	문서·아키텍처 경시 경향	Paca의 골격 — 반복·자기조직화
RUP	반복+아키텍처 규율	무겁고 형식적	AI가 비용을 낮춤 → 저비용 규율·SDD
OOAD	도메인 모델·책임	모델-코드 괴리	모델 = AI의 의미적 앵커
CBD	인터페이스·재사용	조립 복잡도·통합 비용	MCP·플러그인 = 에이전트 계약
SPL	핵심자산·변동성	초기 투자 큼	스킬·프롬프트 = 재사용 핵심자산

3 수렴 — AI-협업 시대의 방법론 정립

이제 종합한다. Paca가 보여준 문제 위에, 네 방법론의 유전자를 이식하여 내재화할 방법론의 골격을 세운다.

3.1 유전자 통합 매핑

각 전통이 인간-AI 협업에 기여하는 "유전자"를 한 축에, 그것이 해결하는 협업 난제를 다른 축에 둔다.

협업 난제	기여 방법론	구체적 메커니즘
에이전트가 맥락 없이 국소적으로만 옳다	RUP · OOAD	안정화된 아키텍처(SDD) + 도메인 모델을 맥락으로 주입
사람·AI가 요구를 다르게 이해한다	BDD · OOAD	실행 가능한 명세(Gherkin) + 도메인 모델 = 공통 언어
에이전트/도구를 안전하게 결합해야 한다	CBD	계약된 인터페이스(MCP) + 역량 기반 권한(WASM)
협업 자산을 조직 전반에 재사용해야 한다	SPL	스킬·프롬프트·구성을 핵심자산화, 변동점 관리
변화에 빠르게 적응해야 한다	Agile · PDCA	짧은 반복(P-A-C-A) + 회고 기반 개선
AI 산출물을 신뢰할 수 있어야 한다	RUP(V&V) · Waterfall(게이트)	인간 승인 게이트 + 자동 검증(Check)

3.2 제안 프레임워크 — 증강 반복 모델(AID)

이 종합을 **AID(Augmented Iterative Delivery, 증강 반복 전달)**로 명명해 제안한다. 이름은 출발점일 뿐이며, 조직이 자기 언어로 재명명하는 것이 내재화에 더 이롭다. AID는 **P-A-C-A를 리듬으로**, 네 방법론을 **각 국면의 규율**로 배치한다.

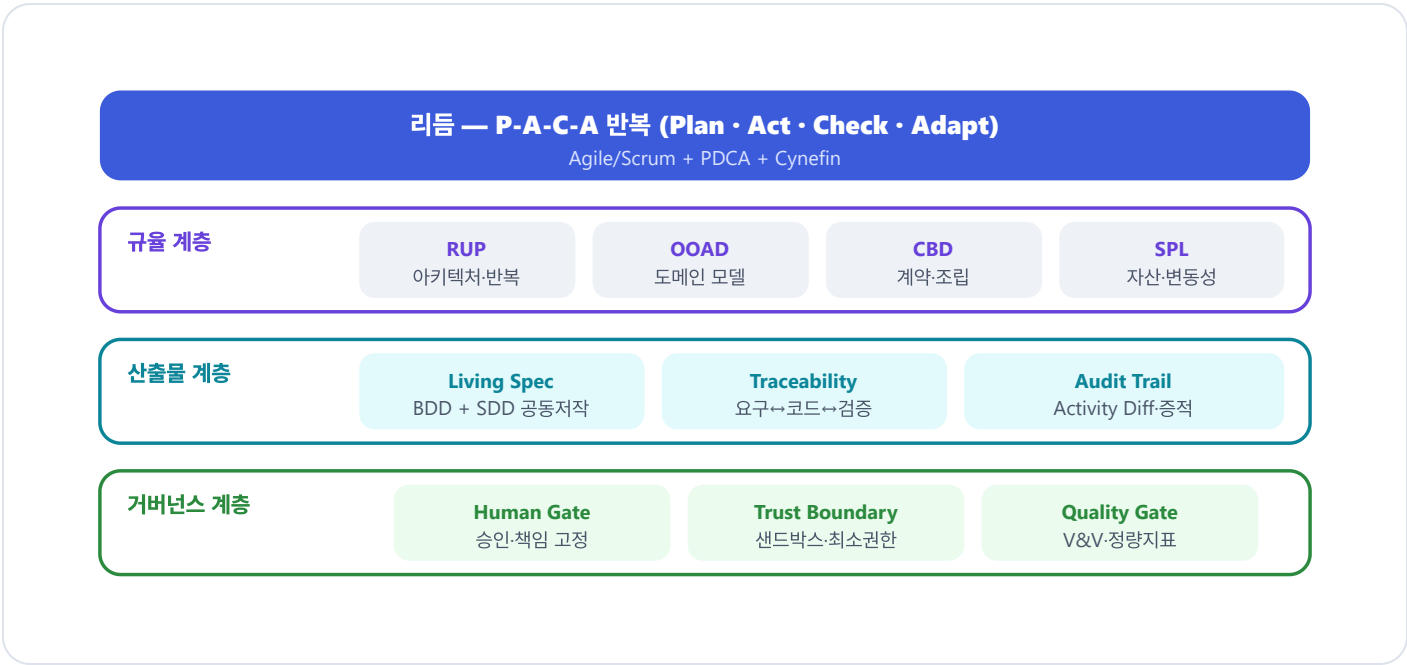


그림 3. AID 프레임워크 — P-A-C-A 리듬 위에 규율·산출물·거버넌스 3계층

네 계층의 분업이 핵심이다. **리듬**은 속도를, **규율**은 방향을, **산출물**은 진실의 원천을, **거버넌스**는 신뢰를 책임진다. AI는 네 계층 모두에서 일하지만, 거버넌스 계층의 **최종 승인**은 **항상 인간**이다.

설계 원칙 — 일곱 가지 약속

AID는 다음 일곱 원칙 위에 선다. 원칙이 서로 충돌할 때의 우선순위는 **거버넌스 > 산출물 > 규율 > 리듬** — 즉 속도보다 신뢰가 언제나 앞선다.

원칙 1

인간 책임 불가침

실행·자문은 AI에 위임하되 **최종 책임(Accountable)**은 **인간**에 고정한다. 모든 AI 산출에는 1:1로 귀속되는 인간 승인자가 있다.

원칙 2

명세는 살아있다

BDD·SDD를 사람·AI 공동 편집 **단일 진실 원천**으로 둔다. 문서는 사후 산출물이 아니라 협업의 매개체다.

원칙 3

저비용 규율

AI가 모델·문서·테스트의 생성 비용을 낮춘다. "규율은 무겁다"는 전제를 버리고 **규율을 싸게 회복**한다.

원칙 4

맥락 우선

SDD·도메인 모델 없는 에이전트 투입을 금지한다. **맥락이 환각을 막는다**.

원칙 5

계약된 협업

에이전트·도구는 명시된 인터페이스(MCP)와 역량 권한으로만 결합한다. **신뢰는 계약에서 나온다**.

원칙 6

재사용 자산화

스킬·프롬프트·구성을 핵심자산으로 관리한다. 일회성 프롬프트가 아니라 **조직 자산**으로.

원칙 7

측정으로 통제

게이트·프로세스를 정량 지표로 통제·개선한다. **측정되지 않으면 성숙하지 않는다**.

4계층 상세 해부

각 계층의 목적·구성·AI 역할·뿌리, 그리고 그 계층이 무너졌을 때의 증상을 정리한다. 결핍 증상은 도입 시 **진단 신호**로 그대로 쓸 수 있다.

계층	목적	핵심 구성	AI의 역할	계승한 뿌리	결핍 시 증상
리듬 Rhythm	변화에 적응하는 짧은 피드백 루프	P-A-C-A 반복, 스프린트, 회고	작업 수행·상태 갱신·진행 가시화	Agile·Scrum·PDCA·Cynefin	빅뱅 통합, 늦은 피드백, 적응 실패
규율 Discipline	속도에 방향과 일관성 부여	SDD, 도메인 모델, 인터페이스 계약, 자산	대안 설계 탐색·모델 초안·계약 준수 코드	RUP·OOAD·CBD·SPL	국소적으로만 옳은 코드, 오류, 중복
산출물 Artifacts	진실의 단일 원천과 추적성	Living Spec(BDD+SDD), 추적성, 감사추적	명세 공동 저작·링크 유지·이력 생성	BDD·형상관리	명세-코드 괴리, 증거 부재, 영향 분석 불가
거버넌스 Governance	신뢰·책임·안전 보장	인간 게이트, 신뢰 경계, 품질 게이트	1차 자동 검증·정책 점검(승인은 인간)	V&V·보안공학·게이트	검증 안 된 산출 유입, 책임 모호, 침해

운영 모델 — 계층 × P-A-C-A

네 계층은 매 국면마다 동시에 작동한다. 아래 행렬은 "각 계층이 각 국면에서 무엇을 하는가"를 한눈에 보여준다.

계층 \ 국면	PLAN	ACT	CHECK	ADAPT
리듬	스프린트 목표 합의	작업 수행·동기화	데모·리뷰	회고·백로그 재정렬
규율	SDD·모델로 범위 정의	계약·모델 준수 구현	아키텍처 적합성 점검	설계 부채 식별·반영
산출물	BDD 시나리오 작성	코드↔명세 링크 유지	추적성·커버리지 확인	명세 갱신·기준선화
거버넌스	권한·역할 설정	샌드박스 격리 실행	인간 승인 게이트	지표 검토·기준 조정

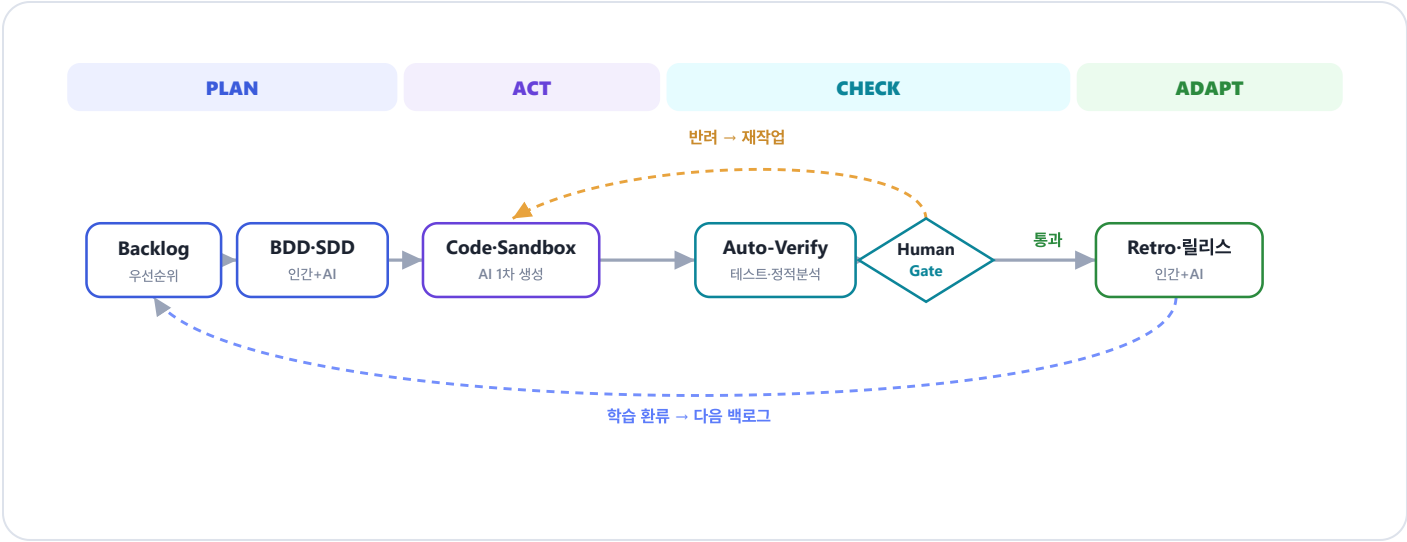


그림 4. AID 단일 이터레이션 데이터 흐름 — 게이트 통과 시 릴리스, 반려 시 Act로 환류, 회고는 학습을 다음 백로그로 되돌린다.

기존 프레임워크 대비 AID의 위치

AID는 무에서 나온 것이 아니라, 익숙한 프레임워크들이 다루지 못한 축 — **AI를 일급 구성원으로, 산출물을 살아있게, 인증과 정합하게** — 을 채운다.

프레임워크	반복 리듬	아키텍처 규율	AI 일급 구성원	재사용·변동성	책임·거버넌스	인증 정합
Scrum	강	약	없음	약	팀자율	약
RUP	중	강	없음	중	강	강
SAFe	강	중	없음	중	강	중
DevOps	강	약	도구수준	약	자동화	중
AID	강	강	강(1급)	강	강(인간게이트)	설계내장

◆ 통찰 — AID는 "교체"가 아니라 "정렬"이다

AID는 Scrum이나 DevOps를 버리라 하지 않는다. 오히려 그 리듬 위에 규율·산출물·거버넌스를 **정렬**한다. 이미 Scrum을 쓰는 조직에게 AID로의 이행은 "추가 의식"이 아니라 "기존 의식의 의미 강화"다 — 데일리는 그대로, 다만 보드 위에 AI가 있고 명세가 살아있을 뿐이다.

3.3 인간-AI 역할 모델 (RACI 재정의)

가장 시급한 공백은 역할이다. 전통 RACI(Responsible/Accountable/Consulted/Informed)를 AI 협업용으로 다시 쓴다. 핵심 원칙: **Accountable(최종 책임)은 결코 AI에 할당하지 않는다.**

활동	인간(PO/개발자/리드)	AI 에이전트	비고
요구 정의 / 우선순위	A 최종 책임	C 제안·정련	가치 판단은 인간
BDD 시나리오 작성	A/R	R 공동 저작	합의 산출물
코드 구현	C/R 검토·페어	R 1차 생성	샌드박스 실행
설계 결정(SDD)	A	C 대안 탐색	아키텍처는 인간 승인
검증/리뷰	A 승인 게이트	R 자동 검증	AI가 AI를 1차 검증 가능
릴리스 승인	A 단독	—	책임 소재 명확화

▲ 책임 비대칭 원칙

AI는 **R(실행)**과 **C(자문)**은 폭넓게 맡을 수 있으나, **A(설명·책임)**는 원칙적으로 인간만이 가진다. 이 비대칭이 무너지면 인증·법적·윤리적 책임 추적이 불가능해진다. 자동화의 유혹이 가장 큰 지점이자, 가장 단단히 지켜야 할 선이다.

3.4 산출물과 추적성 — Living Spec

AID의 산출물 철학은 하나의 문장으로 압축된다: **"명세를 살아있게, 추적을 자동으로."** BDD(행위 명세)와 SDD(설계 명세)를 사람과 AI가 공동 편집하는 **단일 진실 원천(Single Source of Truth)**으로 둔다. 그러면 세 가지가 동시에 풀린다.

- 1. **협업:** 사람과 AI가 같은 문서를 읽고 쓴다 → 맥락 공유, 환각 감소.
- 2. **추적성:** 요구(BDD) ↔ 설계(SDD) ↔ 코드 ↔ 테스트가 링크된다 → 변경 영향 분석.
- 3. **증적:** Activity Diff가 "누가/언제/무엇을/왜" 바꿨는지 자동 기록 → 인증 증적(Part 4).

요구 (BDD 시나리오)	설계 SDD	코드	단위 테스트	BDD	증적	커버리지
R1 로그인·인증 → D1 인증모듈 · auth.go	✓	✓	✓	✓	✓	100%
R2 결제 처리 → D1 결제모듈 · payment.go	✓	✓	✓	✓	✓	100%
R3 상품 검색 → D2 검색모듈 · search.go	✓	✓	~	✓	✓	75%
R4 [비기능] 보안·감사 → 공통 관심사(cross-cutting)	✓	✓	✗	✗	✓	40%
추적 완전성	완전 추적 2 · 부분 1 · 갭 1 → 미해결 추적은 다음 백로그로					79%

✓ 추적됨 · ~ 부분 · ✗ 미추적(갭)

그림 5. 추적성 매트릭스(체크박스 격자) — 행=요구, 열=산출물 단계. 한 칸의 공백이 곧 추적 갭이다. 비기능 요구 R4는 단위테스트·BDD가 비어 갭으로 자동 노출된다.

이 구조의 힘은 **양방향성**에 있다. 위에서 아래로는 "이 요구가 구현·검증되었는가"(커버리지)를, 아래에서 위로는 "이 코드가 어떤 요구에서 비롯됐는가"(정당성)를 추적한다. 에이전트가 코드를 바꾸면 연결된 BDD·테스트·SDD가 자동으로 영향 표시되고, 그 변경 이력은 증적으로 쌓인다 — 협업·품질·인증이 같은 자료구조 위에서 동시에 해결되는 지점이다.

▲ 매트릭스가 드러낸 갭

위 예시에서 **R4(보안·감사 비기능 요구)**는 단위테스트·BDD 시나리오가 비어 있다. 추적성 매트릭스의 가치는 바로 이 공백을 자동으로 가시화하는 데 있다 — AI가 코드를 빠르게 늘릴수록, "무엇이 검증되지 않았는가"를 드러내는 이 격자가 품질의 안전망이 된다. 빈 칸은 그대로 다음 스프린트의 작업 항목이 된다.

3.5 거버넌스와 검증

AI가 생산성을 높일수록 검증되지 않은 산출물의 양도 늘어난다. 거버넌스는 이 위험을 흡수하는 장치다.

신뢰 경계

Trust Boundary

에이전트는 격리 샌드박스(OpenHands)에서 실행, 도구는 역량 기반 최소권한(WASM)으로 결합. CBD의 계약 사고가 보안 경계를 정의한다.

품질 게이트

Quality Gate

자동 검증(테스트·정적분석·정책)을 통과한 뒤 **인간 승인**. 정량 지표(결함률·재작업률·리드타임)로 게이트 기준을 객관화.

다중 검증

AI-검증-AI + 인간

한 에이전트의 산출을 다른 에이전트가 적대적으로 검토(refute), 최종은 인간. 단일 모델 편향을 줄인다.

공급망

Skill/Plugin 신뢰

스킬·플러그인·프롬프트도 공급망이다. 출처·서명·권한 범위를 관리(SPL의 자산 거버넌스 + 보안).

3.6 AID와 AI-DLC — 산업 표준과의 접속

AID는 고립된 제안이 아니다. 업계도 같은 방향으로 움직이고 있다. AWS는 2025년 **AI-DLC(AI-Driven Development Lifecycle, AI 주도 개발 라이프사이클)**를 발표했다 — 네 가지 기반 가치와 일곱 가지 실천으로 구성된 AI-네이티브 개발 방법론이다. 흥미롭게도 AI-DLC와 AID는 서로 독립적으로 거의 같은 결론에 도달했다. 이 수렴 자체가 방향의 정당성을 뒷받침한다.

◇ AI-DLC 한눈에

3단계 — Inception(교차기능 팀의 mob elaboration으로 요구·맥락을 적재하고 작은 작업 단위로 계획) → **Construction**(AI 에이전트가 계획·코드·테스트·인프라 구성을 생성, 인간이 *검증 승인한 뒤* 진행) → **Operations**(배포·운영·피드백). 핵심 원리는 "**AI가 전 과정을 오케스트레이션하되, 실행 전 인간이 검증·승인**"하며, 개발자의 역할은 코드 작성에서 *AI 산출물의 관리·검증*으로 이동한다. AWS는 적응형 워크플로를 오픈 소스로 공개했다.

두 접근의 공통 결론은 명확하다: ① AI가 산출을 오케스트레이션하고 ② 인간이 검증·승인하며 ③ 작업을 작은 단위로 쪼개고 ④ 맥락을 먼저 적재한다. 이는 AID의 **인간 책임 불가침·맥락 우선·Human Gate** 원칙과 정확히 겹친다.

AI-DLC 단계 ↔ AID(P-A-C-A · 4계층) 매핑

AI-DLC 단계	핵심 활동	AID 대응 (리듬 + 계층)
Inception	mob elaboration, 요구·맥락 적재, 인수기준·위험 매핑, 작은 단위 계획	Plan + 규율(SDD·도메인 모델) + 산출물(BDD)
Construction	AI가 계획·코드·테스트·IaC 생성 → 인간 검증·승인 후 진행	Act + Check + 거버넌스(Human Gate)
Operations	배포·운영·피드백 반영	Adapt + 거버넌스(정량 측정)

AI-DLC 단계 (AWS)

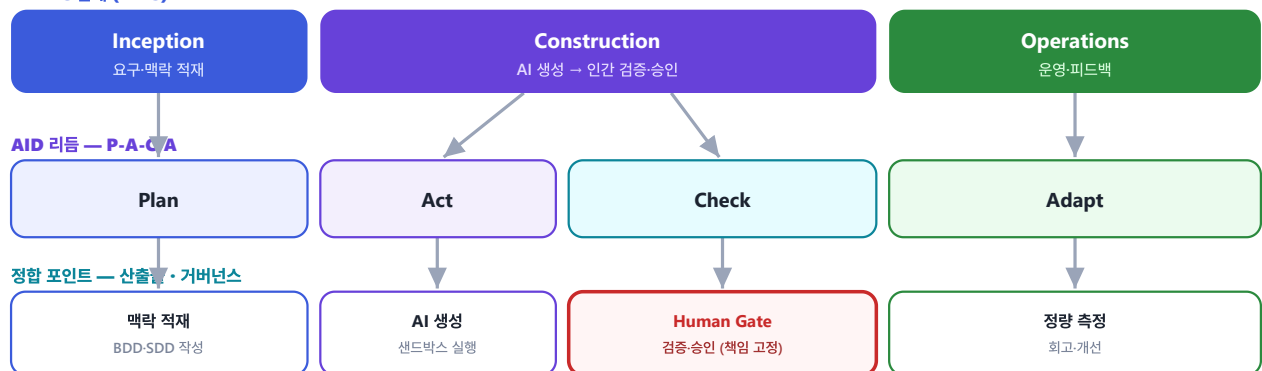


그림 6. AI-DLC ↔ AID 매핑 — AI-DLC의 3단계가 AID의 P-A-C-A 리듬과 정합 포인트(맥락 적재 · Human Gate · 정량 측정)에 대응한다. Construction은 Act와 Check 둘로 갈라지며, 그 분기점에 **인간 승인 게이트**가 놓인다.

AID와 AI-DLC — 무엇이 같고 무엇이 다른가

항목	AI-DLC (AWS)	AID (본 백서)
성격	산업 레퍼런스 라이프사이클	조직 내재화 프레임워크
구조	3단계 + 4가치 + 7실천	P-A-C-A + 7원칙 + 4계층
AI 역할	전 과정 오케스트레이션	4계층 전반의 R·C 수행
인간 역할	검증·승인, 전략 통제	A(책임) 고정 , 승인 게이트
대표 산출물	계획·코드·테스트·IaC	Living Spec (BDD+SDD)·추적성
고전 방법론	암묵적	RUP·OOAD·CBD·SPL 명시 흡수
인증 정합	비명시	CMMI·SP 설계 내장
강점	실행·툴체인(Kiro 등)	규율·추적성·인증·거버넌스

AI-DLC 7실천 ↔ AID 7원칙 (1:1 대조)

AI-DLC의 네 가지 **기반 가치**는 — ① 고립된 해법보다 *인간-AI 협업*, ② 개인의 탁월함보다 *집단 지성*, ③ 분석 마비보다 *신속한 정보기반 결정*, ④ 개발 속도보다 *비즈니스 임팩트* — 이다. 이를 떠받치는 대표 실천을 AID의 일곱 원칙과 1:1로 대응하면 다음과 같다.

AI-DLC 실천 (대표)	요지	AID 원칙
Human-in-the-Loop · 승인 게이트	중대한 결정은 AI가 인간에게 유보, 인간이 단계마다 검증·승인	원칙 1 · 인간 책임 불가침
Persistent Context 관리	계획·요구·설계 산출물을 저장소에 지속 보존	원칙 2 · 명세는 살아있다
AI-Powered Execution	AI가 상세 작업계획·코드·테스트를 체계적으로 생성	원칙 3 · 저비용 규율
Mob Elaboration	요구를 검증 가능한 완료기준이 될 때까지 정련·맥락화	원칙 4 · 맥락 우선
Mob Construction	아키텍처·도메인 모델을 팀 실시간 협업으로 확정	원칙 5 · 계약된 협업
Decompose — Units → Bolts	의도를 작은 작업단위(Unit)·짧은 주기(Bolt)로 분해·재구성	원칙 6 · 재사용 자산화
Business Impact 우선	개발 속도가 아니라 비즈니스 성과로 의사결정	원칙 7 · 측정으로 통제

※ AI-DLC의 실천 명칭은 AWS·커뮤니티 자료마다 표기가 다소 다르다. 위는 핵심 개념을 대표 실천으로 정리해 AID 원칙과 1:1 대응시킨 것이며, 두 체계가 독립적으로 **같은 구조에 수렴함**을 보여준다.

◇ 권고 — 경쟁이 아니라 보완

AI-DLC를 실천 레퍼런스(**WHAT·WHEN**)로 채택하고, AID의 **규율·산출물·거버넌스·인증 정합 (HOW·WHY)**으로 보강하라. AI-DLC의 Inception/Construction/Operations는 그대로 AID의 P-A-C-A 위에 얹히며, AI-DLC가 비워 둔 **고전 방법론의 규율과 CMMI·SP 인증 정합**을 AID가 채운다. 즉 **AI-DLC는 골격, AID는 그 골격에 규율·추적성·책임·인증을 입히는 내재화 전략**이다.

4 인증·프로세스 성숙도 정합성 — CMMI & SP인증

방법론이 조직에 내재화되어 *신뢰받으려면*, 외부 검증 체계와 정합해야 한다. 글로벌 표준 CMMI와 한국의 SP인증을 기준으로, AID가 부합하기 위한 요건과 현실을 짚는다.

4.1 CMMI v3.0 개요

CMMI(Capability Maturity Model Integration)는 프로세스 성숙도를 평가·개선하는 글로벌 모델이다. v3.0이 2023년 4월 발표되어 2024년부터 심사에 적용된다. **성숙도(Maturity) 5단계**(조직 전반)와 **역량(Capability) 0~3 단계**(개별 영역)를 구분한다.

L1

Initial

Initial — 초기

임기응변. 영웅적 개인에 의존, 예측 불가.

L2

Managed

Managed — 관리

프로젝트 차원에서 계획·추적·관리. 기본 프로세스 수립.

L3

Defined

Defined — 정의

조직 표준 프로세스 정의, 프로젝트가 이를 테일러링.

L4

Quant.

Quantitatively Managed — 정량 관리

통계적·정량적 데이터로 프로세스 성과를 통제.

L5

Optimizing

Optimizing — 최적화

데이터 기반 지속 개선·혁신.

v3.0은 **Data Management·Data Quality·Workforce Empowerment** 등 신규 실천 영역을 도입했고, 별도의 **CMMI AIM(Artificial Intelligence Maturity)** 모델로 AI 실천의 성숙 경로를 제시한다 — 인증 체계가 AI를 포섭하기 시작했다는 신호다.

4.2 한국 SP인증 개요

SP인증(소프트웨어 프로세스 품질인증)은 「소프트웨어진흥법」(구 소프트웨어산업진흥법 제23조)에 근거하여, 국내 SW 기업의 개발 단계별 작업 절차·산출물 관리 역량을 평가·인증하는 제도다. 주관·인증기관은 **NIPA(정보통신산업진흥원)**이다. 공공 SW 사업 입찰 시 가점 등 실질적 효용이 있어 국내 SW 기업에 중요하다.

등급	의미	핵심
1등급	기초 — 프로세스 인식 수준	개별 활동 존재(초기 단계)
2등급	프로젝트 차원의 프로세스가 수립되어 프로젝트를 통제·수행	프로젝트 통제 성공적 수행 역량
3등급	조직 차원 프로세스 정의 + 정량 데이터 관리로 일관된 품질·지속 개선	조직 표준 + 정량 관리

4.3 등급 매핑 — SP ↔ CMMI ↔ AID 성숙도

두 체계는 계보가 다르지만(SP는 CMMI·ISO 15504의 영향을 받음) 성숙의 결은 닮았다. 본 백서의 AID 성숙도(Part 5)와 함께 정렬하면 다음과 같다.

성격	CMMI	SP인증	AID 성숙도(제안)
임기응변	L1 Initial	(미인증/1등급)	Lv0 — AI 임의 사용
프로젝트 관리	L2 Managed	2등급	Lv1~2 — 보조/협업 정착
조직 표준화	L3 Defined	3등급	Lv3 — 통합·표준화
정량 관리	L4 Quantitatively Managed	3등급(정량 요소)	Lv3~4 — 측정 기반 게이트
지속 최적화	L5 Optimizing	—	Lv4 — 데이터 기반 개선

※ 매핑은 개념적 정렬이며 공식 동등성(equivalence)을 의미하지 않는다. 실제 심사 기준은 각 기관 공식 문서를 따른다.

4.4 AID가 인증에 부합하기 위한 필요사항

좋은 소식은, AID의 산출물-거버넌스 계층이 인증 요구와 구조적으로 정렬된다는 점이다. 인증이 요구하는 것을 AID가 자연스럽게 생성한다.

인증 요구(공통)	CMMI/SP 대응 영역	AID에서의 충족 메커니즘	추가로 갖춰야 할 것
프로세스 정의·문서화	조직 표준 프로세스(L3/3등급)	Config 주도 워크플로 = process-as-config, 버전 관리	프로세스를 명시 문서로 승격(암묵→명시)
요구-산출물 추적성	요구관리·형상관리	Living Spec(BDD↔SDD↔코드↔테스트 링크)	추적 매트릭스 자동 생성·보존
변경·형상 관리	형상관리(CM)	Activity Diff & Revert = 변경 이력	기준선(baseline)·승인 흐름 정식화
검증·확인 (V&V)	검증/확인 PA	자동 검증 + 인간 승인 게이트	AI 산출물 검토 기록 보존 (누가 승인했나)
정량적 관리	측정·분석(L4)	리드타임·결함·재작업률 등 지표 수집	프로세스 성과 기준선·통계적 통제
인력 역량	Workforce Empowerment(v3)	스킬·프롬프트 자산화(SPL)	AI 리터러시·역할 교육 체계
위험·공급망 관리	위험관리·공급자 관리	샌드박스·역량 권한·플러그인 출처 관리	에이전트/모델/스킬 공급망 통제 정책

🔑 핵심 — "증적의 자동화"

전통적으로 CMMI·SP 인증의 가장 큰 비용은 **증적(evidence) 작성과 유지**였다. AID에서는 협업의 부산물로 증적이 자동 생성된다(Activity Diff=변경이력, Living Spec=추적성, 게이트 로그=검토기록). 즉 **AI 협업을 제대로 하면 인증이 가까워지고, 인증을 의식하면 협업이 단단해지는 선순환**이 가능하다.

SP인증 심사영역 상세 정합 (2 · 3등급)

SP인증은 **2등급(프로젝트 차원 — 프로젝트관리·개발·테스트)**과 **3등급(조직 차원 — 조직관리·프로세스개선)**으로 심사영역이 나뉜다. 아래는 각 등급의 대표 프로세스 영역을 AID 메커니즘 및 CMMI 실천영역과 정합한 것이다.

등급 · 영역	SP 대표 프로세스 영역	AID 충족 메커니즘	CMMI 대응(예시)
2등급 프로젝트 차원	[관리] 제안·계약·착수 관리	백로그·스프린트 목표 합의, 권한·역할 설정	PP · PMC
	[관리] 프로젝트 계획·통제 (추적)	P-A-C-A 리듬, 진행 가시화, 지표 추적	PP · PMC
	[관리] 위험 관리	맥락 우선 · 다중 검증 · 게이트로 위험 흡수	RSKM
	[관리] 외주·공급자 관리	에이전트·플러그인·모델 공급망 통제 (서명·출처·권한)	SAM
	[관리] 형상 관리	Activity Diff · 기준선(Baseline) · 승인 흐름	CM
	[관리] 품질보증 · 측정·분석	Quality Gate + KPI(리드타임·재작업·결함)	PPQA · MA
	[개발] 요구개발·관리 / 설계 / 구현	BDD·Living Spec / SDD·도메인 모델 / 계약(CBD) 준수 AI 코드	RD · REQM · TS
	[테스트] 검증(시험) · 확인 (인수·인도)	Auto-Verify(V&V) + Human Gate 승인	VER · VAL
3등급 조직 차원	[조직] 조직 표준 프로세스 정의	process-as-config 표준화, 테일러링 규칙	OPD
	[조직] 교육·훈련 (인력 역량)	AI 리터러시·역할 교육 (SPL 자산화)	OT · WE(v3)
	[개선] 정량적 프로젝트·프로세스 관리	정량 게이트 · 기준선 · 통계적 통제 (Lv4)	QPM · OPP
	[개선] 조직 프로세스 개선	Adapt(회고) · 지표 기반 개선 루프	OPM

※ SP 심사영역 범주(2등급: 프로젝트관리·개발·테스트 / 3등급: 조직관리·프로세스개선)는 공식 자료 기준이며, 세부 프로세스 영역명과 CMMI 매핑은 이해를 돕기 위한 대표 예시다. 실제 심사 항목·기준은 NIPA 공식 SP 심사모델을 따른다.

4.5 현실성 통찰 — 인증 체계의 공백과 방향

그러나 낙관만으로는 위험하다. 현행 인증 체계는 **인간 행위자를 전제**로 설계되었고, AI 행위자가 일급 구성원이 되는 순간 다음 공백이 드러난다.

공백 1

행위자 평가의 공백

심사는 "사람이 프로세스를 따랐는가"를 본다. 작업의 상당 부분을 AI가 수행하면, **역량(competency) 평가의 대상**이 모호해진다. AI의 산출 품질을 조직 역량으로 인정할지에 대한 기준이 아직 없다.

공백 2

증적 자동화의 양날

증적이 자동 생성되면 **형식 요건은 쉽게 충족**되지만, "검증되지 않은 자동 생성물"이 증적을 채울 위험이 있다. **증적의 양 ≠ 프로세스의 질**. 심사가 형식에 속을 수 있다.

공백 3

책임 소재의 모호성

결함이 AI 산출에서 비롯됐을 때 책임은 누구에게? 인증은 책임 주체를 전제하나, AI는 책임 주체가 될 수 없다. **승인자=책임자** 원칙의 제도적 명문화가 필요하다.

공백 4

제도 진화의 시차

CMMI AIM처럼 표준도 움직이지만, SP인증 등 국내 제도가 AI 협업을 명시 반영하기까지는 시차가 있다. 그 사이 조직은 **자체 기준**으로 공백을 메워야 한다.

◆ 현실적 방향

① **하이브리드 증적**: 자동 증적(기계)을 인정하되, 핵심 게이트마다 **인간 검토 서명**을 의무화해 "검증된 증적"으로 만든다. ② **책임의 명문화**: 모든 AI 산출에 승인자(인간)를 1:1로 귀속하는 정책을 프로세스에 박는다(4.4의 RACI). ③ **표준 추종 + 선제 내재화**: CMMI AIM·국내 가이드라인을 모니터링하되, 제도 시차를 자체 성숙도 모델(Part 5)로 선제 대응한다. ④ **형식 함정 경계**: 심사용 지표는 "증적의 양"이 아니라 "재작업률·결함누출·게이트 통과율" 같은 **결과 품질**로 정의한다.

요컨대 인증은 AID의 **적**이 아니라 **정렬 대상**이다. AID는 인증을 위해 만드는 것이 아니라, 제대로 만들면 인증에 수렴한다. 다만 인증이 AI 시대를 따라잡기 전까지, 그 간극은 **조직의 책임 설계**로 메워야 한다.

5 내재화 로드맵

방법론은 선언이 아니라 습관이 될 때 내재화된다. 한 번에 도약하지 말고, 측정 가능한 단계로 올라간다.

5.1 AID 성숙도 모델 (Lv0~Lv4)

Lv0

Ad-hoc

임의 사용

개인이 AI를 임의로 사용. 프로세스·기록 없음. CMMI L1에 대응.

Lv1

Assisted

보조 도입

AI를 코드·문서 보조로 도입. 인간이 모든 것을 검토. 게이트는 비공식.

Lv2

Collab

협업 정착

P-A-C-A 리듬 정착, BDD/SDD 공동 저작, RACI 명문화. 프로젝트 차원 프로세스(≈SP 2등급/CMMI L2~3).

Lv3

Standardized

통합·표준화

조직 표준 AID 프로세스, 스킴·프롬프트 자산화(SPL), 추적성·증적 자동화(≈SP 3등급/CMMI L3).

Lv4

Optimizing

측정 기반 최적화

정량 지표로 게이트·프로세스를 통제·개선. 데이터 기반 의사결정(≈CMMI L4~5).

5.2 단계별 도입 체크리스트

전환	핵심 과제	완료 기준(EXIT CRITERIA)
Lv0→Lv1	승인 게이트 정의, 샌드박스 격리, 사용 가이드	모든 AI 산출이 인간 검토를 거친다
Lv1→Lv2	P-A-C-A 리듬 채택, BDD/SDD 템플릿, RACI 공표	2개 이상 팀이 협업 리듬을 일상 운용
Lv2→Lv3	조직 표준 프로세스 문서화, 스킬·프롬프트 저장소, 추적성 자동화	프로세스가 명시 문서로 존재·테일러링 됨
Lv3→Lv4	지표 수집 파이프라인, 게이트 기준 정량화, 기준선 설정	정량 데이터로 프로세스를 통제·개선

5.3 안티패턴 — 피해야 할 함정

×

"AI에게 책임 위임"

승인·책임까지 AI에 넘기면 추적성·인증·신뢰가 동시에 붕괴. A는 항상 인간.

×

"맥락 없는 자동화"

SDD·도메인 모델 없이 에이전트를 풀면 국소적으로만 옳은 코드가 양산됨.

×

"증적의 양 = 품질"

자동 증적을 채우는 데 만족하면 형식만 남고 질이 빈다. 결과 지표로 검증.

×

"한 번에 Lv4로"

측정·표준 없이 도약하면 실패. 성숙도 단계를 건너뛰지 말 것.

×

"도구 = 방법론"

Paca를 깔면 끝이라는 착각. 도구는 그릇, 방법론은 습관.

×

"공급망 방치"

출처 불명 스킴·플러그인·모델을 무검증 사용 → 보안·품질 리스크.

5.4 KPI와 측정

측정 없는 성숙은 없다. AI 협업의 가치와 위험을 동시에 드러내는 지표를 둔다(특히 Lv3→Lv4의 핵심).

범주	지표	읽는 법
흐름	리드타임, 처리량(throughput)	협업이 속도를 내는가
품질	결함 누출률, 재작업률(rework)	AI 산출이 검증되고 있는가(가장 중요)
협업	AI 기여 비율, 인간 수정률(human-edit rate)	협업의 깊이와 신뢰 수준
거버넌스	게이트 통과율, 미승인 머지 0건	책임 게이트가 작동하는가
자산	재사용 스킴/프롬프트 수, 재사용률	SPL적 자산화가 진행되는가

5.5 ROI 금액 환산 시나리오

3.6.5.4의 효율 개선을 인건비 기준 금액으로 환산한 **예시 시나리오**다. 모든 수치는 가정 기반이며 조직 기준으로 보정해야 한다.

◇ 전제 (가정)

개발 인력 **10명**, 인당 fully-loaded 인건비 연 **₩100,000,000** → 팀 연 인건비 **₩1,000,000,000 (10억)**. 전체 공수의 약 **30% (≈₩3억)**가 재작업·문서·추적성·검증 행정에 소요된다고 가정.

절감 항목	산식 (가정)	연 절감액 (추정)
재작업·문서·증적 공수 절감	₩3억 × 30~50%	₩0.9억 ~ 1.5억
처리량 증대 (리드타임 ▼30~50%)	인력 1~2명분 여력 ≈ ₩1억 × (1~2)	₩1.0억 ~ 2.0억
인증(SP·CMMI) 준비비 절감	증적·컨설팅 ₩0.5~1억 × 40~60%	₩0.2억 ~ 0.6억
연 합계 (추정)	—	약 ₩2.1억 ~ 4.1억 (팀 비용의 21~41%)

도입 비용(도구·교육·이행 컨설팅)은 흔히 분기 단위 절감액 이내 → 회수 기간 약 1~2분기로 추정. 본 시나리오는 영업·계약이 아닌 내부 계획 수립용 가정이며, 실제 효과는 파일럿의 before/after 기준선으로 검증한다.

5.6 리스크와 대응

리스크	영향	대응
AI 환각·오류 산출	결함 유입·신뢰 저하	맥락 주입(SDD)+다중 검증+인간 게이트
책임 소재 불명	법적·인증 리스크	승인자=책임자 RACI 명문화
역량 공동화(deskilling)	인력 역량 저하	AI 리터러시 교육, 인간 검토 의무화
공급망 침해	보안·무결성 훼손	샌드박스·서명·출처관리·최소권한
제도 시차	인증 부적합	자체 성숙도 모델로 선제 대응, 표준 추종
데이터 주권	유출·규제	자체 호스팅(Paca)·데이터 거버넌스

6 결론 — 정립과 내재화의 방향

AI 협업은 방법론의 폐기가 아니라 **종합**을 요구한다. 반세기의 규율을, AI가 낮춘 비용으로 되살릴 기회다.

A 분석이 말해주는 것

Paca는 정답이 아니라 **질문의 구체화**다. 협업이 흐드는 역할·산출물·검증·거버넌스를 작동하는 형태로 보여줬다. 그 씨앗(Diff·BDD·SDD·샌드박스)을 명시 방법론으로 키워야 한다.

B 계보가 말해주는 것

RUP·OOAD·CBD·SPL은 버릴 유산이 아니라 **AI 협업의 부품**이다. 아키텍처·모델·계약·자산이라는 네 유전자가 협업의 골격을 이룬다.

C 정립의 형태

AID — P-A-C-A 리듬 위에 규율·산출물·거버넌스 3계층. 핵심은 *Living Spec*(살아있는 명세)과 *인간 책임 게이트*다.

D 인증과 현실

제대로 만든 협업은 CMMI·SP인증에 **수렴**한다. 다만 제도가 AI를 따라잡기 전까지, 간극은 **책임 설계**로 메운다.

◇ 한 문장으로

"고전의 규율을 AI로 저비용 복원하고, 명세를 살아있게 하며, 책임은 사람에게 고정하라 — 그러면 협업·품질·인증이 한 방향으로 정렬된다."

다음 실천 한 걸음: ① 현재 성숙도(Lv0–Lv4) 진단 → ② 승인 게이트와 RACI부터 명문화(Lv1) → ③ P-A-C-A 리듬과 Living Spec 정착(Lv2) → ④ 조직 표준화·자산화(Lv3) → ⑤ 정량 측정으로 최적화(Lv4). 도구(Paca)는 이 여정의 좋은 출발점이되, 목적지는 *습관이 된 방법론*이다.

A 부록 A · 용어 사전

본 백서에 등장하는 핵심 용어를 정리한다. 아래 검색창에 입력하면 즉시 필터링된다.

용어 검색... (예: BDD, 변동성, 게이트, CMMI)

분류 범위 — 방법론 개발 방법론·프로세스 · AI·협업 에이전트 협업 · 산출물·거버넌스 명세·추적·통제 · 인증 성숙도·인증

용어	분류	정의
AID Augmented Iterative Delivery	AI-협업	본 백서가 제안하는 프레임워크. P-A-C-A 리듬 위에 규율·산출물·거버넌스 3계층을 정렬한다.
AI-DLC AI-Driven Development Lifecycle	AI-협업	AWS의 AI-네이티브 개발 라이프사이클(2025). 3단계 (Inception·Construction·Operations)+4가치+7실천. AID와 수렴하는 산업 레퍼런스.
Mob Elaboration	AI-협업	교차기능 팀이 함께 AI와 요구·설계를 정련하는 협업 방식. AI-DLC의 Inception 핵심 활동.
P-A-C-A	AI-협업	Plan·Act·Check·Adapt. Paca와 AID가 공유하는 반복 리듬. PDCA·스프린트의 재배치.
Paca	AI-협업	AI 에이전트를 스크럼 팀의 일급 구성원으로 두는 오픈소스·자체호스팅 PM 플랫폼.
AI 에이전트 AI Agent	AI-협업	자율적으로 작업을 수행·갱신하는 LLM 기반 행위자. AID에서 R·C는 말되 A(책임)는 말지 않는다.
MCP Model Context Protocol	AI-협업	에이전트가 데이터·도구에 접속하는 표준 인터페이스. CBD의 계약 사고를 구현.
OpenHands	AI-협업	격리 샌드박스 컨테이너에서 코드를 실행하는 에이전트 프레임워크.
Human-in-the-loop	AI-협업	핵심 결정·승인에 인간이 개입하는 구조.
RACI	AI-협업	Responsible·Accountable·Consulted·Informed 역할 매트릭스. AID는 A를 인간에 고정.
Deskilling	AI-협업	자동화 의존으로 인력 역량이 공동화되는 현상. AID의 주요 리스크.
WASM WebAssembly	AI-협업	플러그인을 격리 실행하는 런타임. 역량 기반 권한과 결합.

용어	분류	정의
역량 기반 보안 Capability-based	산출물·거버넌스	권한을 명시적으로 부여하는 최소권한 보안 모델.
RUP Rational Unified Process	방법론	반복·아키텍처 중심·유스케이스 주도 통합 프로세스. 4단계 (Inception/Elaboration/Construction/Transition).
OOAD	방법론	객체지향 분석·설계. 문제 영역을 책임 가진 객체로 모델링.
UML	방법론	통합 모델링 언어. OOAD의 시각적 표기 표준.
DDD / Bounded Context	방법론	도메인 주도 설계. 의미 경계를 나눠 모델 일관성을 유지. AI의 의미적 앵커.
CBD Component-Based Development	방법론	계약된 인터페이스로 컴포넌트를 조립·재사용하는 개발.
SPL Software Product Line	방법론	핵심자산+변동성 관리로 제품군을 효율적으로 생산.
핵심자산 Core Asset	방법론	SPL에서 여러 제품이 공유·재사용하는 공통 자산. AID에선 스킴·프롬프트가 이에 해당.
변동성 Variability	방법론	제품 간 달라지는 지점(변동점). 피쳐 모델로 명시·관리.
도메인 공학 / 응용 공학	방법론	재사용 자산을 구축하는 활동 vs 자산으로 개별 제품을 조립하는 활동.
Agile / Scrum / XP	방법론	경량·반복·사람 중심 개발. AID 리듬의 뿌리.
Scrumban	방법론	스크럼 스프린트와 칸반 흐름을 결합한 방식. Paca 보드의 형태.
Waterfall	방법론	순차·문서 중심 단계 모델. 단계 게이트는 AI 승인 게이트로 재해석된다.

용어	분류	정의
Spiral	방법론	Boehm의 위험 주도 반복 모델.
DevOps / CI-CD	방법론	개발-운영 통합과 지속적 통합-배포로 흐름을 가속.
PDCA	방법론	데밍 개선 사이클(Plan-Do-Check-Act). P-A-C-A의 직접적 뿌리.
Cynefin	방법론	복잡성 영역을 구분하는 프레임워크. probe-sense-respond(탐색·감지·대응).
BDD / Gherkin	산출물·거버넌스	행위 주도 개발. Given-When-Then의 실행 가능한 명세. 인간·AI 공통 언어.
SDD System Design Document	산출물·거버넌스	살아있는 아키텍처 문서. 에이전트에게 설계 맥락을 제공.
Living Spec	산출물·거버넌스	사람·AI가 공동 편집하는 단일 진실 원천 명세(BDD+SDD).
SSoT Single Source of Truth	산출물·거버넌스	단일 진실 원천. 중복·과리를 막는 기준점.
추적성 Traceability	산출물·거버넌스	요구↔설계↔코드↔테스트의 연결. 변경 영향 분석의 기반.
추적성 매트릭스	산출물·거버넌스	산출물 간 연결 관계를 행렬로 표현한 것(그림 5).
감사 추적 Audit Trail	산출물·거버넌스	"누가·언제·무엇을·왜" 바꿨는지의 기록. Paca의 Activity Diff.
형상관리 / 기준선 CM / Baseline	산출물·거버넌스	산출물의 버전·변경 통제와 승인된 기준판.
V&V	산출물·거버넌스	Verification(맞게 만들었나)·Validation(옳은 것을 만들었나).
Quality Gate	산출물·거버넌스	정량 기준을 통과해야 다음으로 진행하는 관문.

용어	분류	정의
Human Gate	산출물·거버넌스	인간 승인이 필수인 관문. 책임을 인간에 고정한다.
Trust Boundary	산출물·거버넌스	신뢰 경계. 샌드박스·권한 분리로 정의.
Process-as-config	산출물·거버넌스	프로세스를 코드·구성으로 정의·버전관리. Paca의 config 주도 워크플로.
CMMI	인증	프로세스 성숙도 통합 모델. 성숙도 5단계(Initial~Optimizing). v3.0(2023).
성숙도 단계 Maturity Level	인증	조직 전반 프로세스 성숙도(L1~L5).
역량 단계 Capability Level	인증	개별 프로세스 영역의 성숙도(0~3).
CMMI AIM	인증	CMMI의 AI 성숙도(Artificial Intelligence Maturity) 모델.
SP인증	인증	한국 소프트웨어 프로세스 품질인증. 소프트웨어진흥법 근거, 1~3등급.
NIPA	인증	정보통신산업진흥원. SP인증의 주관·인증기관.
CMM · SW-CMM	인증	SEI가 1986년부터 발전시킨 능력 성숙도 모델. CMMI-ISO 15504의 공통 뿌리.
ISO/IEC 15504 · SPICE	인증	프로세스 평가 국제표준(1998). ISO 12207·CMM·Bootstrap·Trillium에서 파생. CMMI와 양대 평가 모델.
ISO/IEC 33000	인증	ISO/IEC 15504의 후속(2015~). 프로세스 평가 개념·용어를 전면 개편.
ISO/IEC 12207	인증	소프트웨어 라이프사이클 프로세스 국제표준(1995). SPICE의 토대.
프로세스 영역 (KPA) Process / Practice Area	인증	인증 심사의 평가 단위. SP 2등급=프로젝트관리·개발·테스트, 3등급=조직관리·프로세스개선. CMMI는 PP·CM·VER 등으로 구성.

B 부록 B · SP 2등급 인증 준비 체크리스트 (산출물)

SP 2등급(프로젝트 차원)의 대표 산출물을 영역별로 정리하고, AID가 협업의 부산물로 어느 수준까지 자동 생성하는지 표시한다. 빈 곳이 곧 준비 과제다.

자동화 수준 — 자동 협업 부산물로 생성 · 반자동 AI 초안+인간 확정 · 수기 별도 작성 필요

영역	핵심 산출물	AID 생성 메커니즘	자동화
프로젝트 관리	사업수행계획서 / 프로젝트 계획서(WBS·일정·자원)	P-A-C-A 계획 · 백로그 · 스프린트 목표	반자동
	위험관리 대장	맥락 우선 · 다중 검증 · 게이트 로그	반자동
	형상관리 계획 · 형상목록 · 변경이력	Activity Diff · 기준선(Baseline)	자동
	품질보증 계획 · QA 점검 기록	Quality Gate 정책 · 통과 로그	자동
	외주 · 공급자 관리 대장	에이전트 · 플러그인 · 모델 공급망 목록(서명·권한)	반자동
	측정 · 분석 지표 정의 · 실적	KPI 대시보드(리드타임·재작업·결함)	자동
	회의록 · 의사결정 기록	승인 게이트 · Activity 로그	자동
개발	요구사항 명세서 · 요구추적표	BDD · Living Spec · 추적성 매트릭스	자동
	아키텍처 · 상세설계서	SDD · 도메인 모델	반자동
	소스코드 · 코드리뷰 기록	AI 1차 코드 + 인간 리뷰 로그	반자동
테스트	시험계획서 · 시험케이스	BDD 시나리오 · Auto-Verify	자동
	시험결과서 · 결함관리 대장	검증 로그 · 게이트 결과	자동
	인수 · 인도 확인서	Human Gate 승인 기록	반자동

◆ 통찰 — 산출물의 절반 이상이 "공짜"로 나온다

위 13개 대표 산출물 중 다수가 AID 협업의 부산물로 자동·반자동 생성된다. 인증 준비를 "추가 문서 작업"이 아니라 "이미 만들어진 증거를 정리하는 일"로 바꾸는 것 — 이것이 AID가 SP 2등급 준비 비용을 낮추는 핵심 기전이다(5.5의 ROI 근거).

* 산출물 명칭·필수 목록·심사 기준은 NIPA 공식 SP 심사모델을 따른다. 위는 준비 착수를 돕는 대표 예시이며, 조직 표준 산출물 정의(템플릿)와 매핑해 사용한다.

C 부록 C · 4주 파일럿 도입 플랜 (1개 팀)

방법론은 한 팀에서 작게 시작해 증거를 만들 때 확산된다. 1개 팀(5~8명)을 대상으로 4주 만에 **Lv0/1 → Lv2**(P-A-C-A 리듬 + Living Spec + Human Gate 정착) 진입과 ROI 기준선 확보를 목표로 한다.

대상 · 기간

1개 팀 · 4주

변동성이 크지 않고 의지 있는 팀. 실제 기능 1~2개를 파일럿 백로그로 사용한다.

목표

Lv2 진입 + 기준선

협업 리듬·산출물·게이트 정착 + before/after 지표로 ROI를 검증한다.

주차	핵심 활동	산출물	완료 기준 (게이트)
Week 1 기반 세팅	도구 셋업(Paca-MCP·샌드박스), 승인 게이트·RACI 명문화, 현재 기준선 측정(before), SDD 골격 작성	RACI·게이트 정책, SDD v0, 기준선 지표	모든 AI 산출이 인간 검토를 거치는 규칙 합의
Week 2 협업 리듬	첫 P-A-C-A 사이클, BDD 시나리오 공동 저작, 샌드박스 에이전트로 1차 구현, Human Gate 운영	BDD 시나리오, 1차 코드·리뷰 로그	1개 기능이 게이트를 통과해 머지 (미승인 머지 0)
Week 3 추적성·증적	Living Spec 추적성 매트릭스 구성, Activity Diff 증적 정리, KPI 수집 자동화	추적성 매트릭스, 증적 세트, KPI 대시보드	요구↔코드↔테스트 추적 ≥ 90%, 갭 가시화
Week 4 측정·회고·판정	after 지표 측정, ROI 환산, 회고, Lv2 판정·확산 결정	before/after 비교표, ROI 시나리오, 회고록	Lv2 기준 충족 + 확산 여부 의사결정

측정 계획 (before → after)

지표	WEEK 1 (BEFORE)	WEEK 4 (AFTER)	목표 방향
기능 리드타임	기준선 측정	재측정	단축
재작업률(rework)	기준선 측정	재측정	감소
추적성 커버리지	—	≥ 90%	확보
미승인 머지	—	0건	게이트 작동
인간 수정률(human-edit)	기준선	재측정	신뢰 추세

성공 기준 (Exit)

Lv2 판정

P-A-C-A 일상 운용 · BDD/SDD 공동저작 · Human Gate로 미승인 머지 0 · 추적성 $\geq 90\%$ · before/after 지표 개선 확인.

안전장치

리스크 대응

책임은 인간 고정(RACI), 샌드박스 격리, 출처불명 스칼·모델 금지, 회고로 매주 보정. 실패 시 범위 축소 후 재시도.

○ 확산 원칙

파일럿의 목적은 "도구 도입"이 아니라 **증거 생산**이다. 4주 뒤 남는 것은 코드가 아니라 *before/after 지표·증적·회고* — 이 증거가 다음 팀을 설득하고 Lv3(조직 표준화)로 가는 연료가 된다. 한 팀에서 작동을 증명한 뒤에만 확산하라.

참고자료

- **Paca (GitHub)** — Paca-AI/paca, AI-native 프로젝트 관리 플랫폼: github.com/Paca-AI/paca
- **GeekNews(하다)** — 인간과 AI 에이전트 협업을 위한 오픈소스 프로젝트 관리 도구: news.hada.io/topic?id=30901
- **SP인증포털** — SW프로세스 품질인증 제도 소개: sp-info.or.kr
- **SWIT 소프트웨어산업정보시스템** — SP인증제도 소개: swit.or.kr
- **NIPA(정보통신산업진흥원)** — SW프로세스 품질인증(SP) 신청 절차 안내: nipa.kr
- **ISACA / CMMI** — CMMI in the AI Age (2025): isaca.org · CMMI Institute: cmmiinstitute.com
- **AWS — AI-DLC** — AI-Driven Development Life Cycle: Reimagining Software Engineering: aws.amazon.com
· 적응형 워크플로 오픈소스: aws.amazon.com
- **인증 표준 계보** — ISO/IEC 15504(SPICE) 및 ISO/IEC 33000으로의 진화, CMM/CMMI와의 관계: en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_15504

- **방법론 일반** — RUP(Rational Unified Process), OOAD/UML, CBD(Component-Based Development), SPL(Software Product Line, SEI), Agile Manifesto, Deming PDCA, Cynefin.

▲ 면책

본 백서의 인증 등급 매핑은 개념적 정렬이며 공식 동등성을 의미하지 않는다. 실제 인증 요건·심사 기준은 NIPA(SP인증)·ISACA/CMMI Institute(CMMI)의 공식 최신 문서를 따른다. Paca 관련 서술은 공개 저장소·소개 자료를 근거로 하며, 버전에 따라 달라질 수 있다.

인간-AI 협업 시대의 소프트웨어 개발 방법론 정립 · 기술 백서(종합 심층판) · 2026-06-29

Paca 분석 → 고전·RUP·OOAD·CBD·SPL 계보 → AID 정립 → CMMI·SP인증 정합성 → 내재화 로드맵.